

Cahier d'Exercices Magistral avec Corrigés Détaillés

Initiation au Métier de Spécialiste (SSD)

PARTIE 1 : Études de Cas - Rôles et Méthodologies

Exercice 1 : Le Dilemme du Projet de Migration **Énoncé** : La banque “Alpha” veut migrer toutes ses données clients d’un vieux serveur local vers Azure Cloud. Le budget est de 500k\$, et le délai est de 6 mois. Les règles de calcul des intérêts sont très strictes et régies par la loi. 1. Quelle méthodologie choisiriez-vous (Cascade ou Agile) ? Justifiez avec deux arguments. 2. L’équipe rencontre un problème : les données du vieux serveur sont corrompues. Qui, entre l’Architecte, le QA et le Développeur, doit prendre le leadership pour concevoir la nouvelle structure de stockage sécurisée ? 3. Le client se plaint de ne rien voir après 3 mois de travail. Quel phénomène méthodologique Marc, le chef de projet, n’a-t-il pas su éviter ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : 1. **Choix : Cascade (Waterfall)**. * *Argument 1* : Les exigences sont strictes et réglementaires (loi), donc peu susceptibles de changer. * *Argument 2* : Le budget et le délai sont fixes, ce qui correspond à la prédictibilité de la Cascade. * *Alternative acceptable* : Un “Agile hybride” pour rassurer le client, mais la Cascade est la réponse classique ici. 2. **L’Architecte**. C’est sa responsabilité de dessiner les plans de structure, de choisir les technologies (Azure) et de garantir la sécurité globale. 3. **L’Effet Tunnel**. C’est le risque majeur de la Cascade où le client est déconnecté de la réalisation jusqu’à la livraison finale.

PARTIE 2 : Exercices Techniques - IA et Qualité

Exercice 2 : Ingénierie de Prompt (Le Spécialiste Augmenté) **Énoncé** : Vous avez un dataset de 10 000 transactions. Vous suspectez des doublons “flous” (ex: “Alex Disla” et “Alexandro Disla” à la même adresse). * Rédigez un prompt “Senior” pour demander à une IA de vous proposer une stratégie de nettoyage en Python. Le prompt doit respecter les 5 composantes (Rôle, Contexte, Tâche, Contraintes, Format).

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : * **Rôle** : Tu es un Expert Data Scientist spécialisé en déduplication (Fuzzy Matching). * **Contexte** : Nous nettoyons un fichier de 10 000 transactions bancaires pour un audit de conformité. * **Tâche** : Propose un script Python utilisant la bibliothèque `fuzzywuzzy` ou `recordlinkage` pour identifier les doublons potentiels sur les noms et adresses. * **Contraintes** : Le script doit être optimisé pour ne pas comparer chaque ligne avec toutes les autres (utiliser le blocage/indexing). Seuil de similarité à 85%. * **Format** : Code Python commenté avec une explication brève de la logique de “Score de distance de Levenshtein”.

PARTIE 3 : Productivité et Psychologie du Travail

Exercice 3 : Application des Lois du Temps Énoncé : Julie est une SSD talentueuse. Voici sa journée : * 9h00 : Début du code SQL. * 9h15 : Notification Teams (Question sur un vieux ticket). Elle répond pendant 10 min. * 9h25 : Retour au SQL (met 15 min à retrouver sa logique). * 10h00 : Réunion de 2h pour une tâche qui aurait pu être réglée en 20 min par email. 1. Quelle loi explique pourquoi Julie a mis 15 min à reprendre son travail à 9h25 ? 2. Quelle loi explique pourquoi la réunion de 10h00 a duré 2 heures ? 3. Si Julie doit nettoyer 100 tables, mais que 20 d'entre elles contiennent 80% des données vitales de la banque, quel principe doit-elle appliquer pour son planning ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : 1. **Loi de Carlson.** Elle stipule qu'un travail interrompu est beaucoup moins efficace. Le "coût cognitif de remise en train" est ici de 15 minutes pour seulement 10 minutes d'interruption. 2. **Loi de Parkinson.** Le travail (la réunion) s'est étalé pour occuper tout le temps qui lui avait été alloué dans l'agenda (2h), même si le sujet était simple. 3. **Principe de Pareto (80/20).** Elle doit prioriser les 20 tables critiques pour maximiser la valeur produite en un minimum de temps.

Exercice 4 : Analyse du Stress Énoncé : Après 3 semaines de "Phase de Résistance" sur un projet en retard, Thomas commence à avoir des maux de dos chroniques et oublie des réunions importantes. 1. Identifiez un symptôme physique et un symptôme cognitif chez Thomas. 2. Thomas est-il toujours en phase de performance ou risque-t-il la rupture ? Nommez la phase suivante selon Hans Selye. 3. Proposez une solution basée sur l'Agilité pour réduire son stress.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ : 1. **Symptôme physique :** Maux de dos chroniques. **Symptôme cognitif :** Oublis de réunions (troubles de la mémoire immédiate). 2. Il risque la rupture. La phase suivante est la **Phase d'Épuisement** (Burnout), où l'organisme ne peut plus compenser la dépense énergétique. 3. **La Priorisation du Backlog.** En collaboration avec le Product Owner, Thomas doit réduire le périmètre du Sprint actuel pour ne garder que les tâches vitales, allégeant ainsi sa charge de travail immédiate.